

Trabalho 1 – Sistemas Distribuídos

Realizado por:

Tiago Pinto 54718

João Loios 55469

Introdução

O nosso objetivo com este trabalho é desenvolver uma aplicação distribuída para simular um sistema de gestão de aluguer de veículos. A aplicação deverá incluir um servidor e dois clientes: um geral (para consultas e registos) e um administrativo (para gestão e aprovações), acessíveis remotamente para verificar e atualizar as informações dos veículos.

O cliente geral deverá realizar as seguintes funções no sistema:

- Registo de um novo veículo;
- Registrar clientes;
- Registrar um novo aluguer realizado por um cliente, especificando o valor do pagamento;
- Listar veículos disponíveis para aluguer;
- Listar localizações de veículos alugados;
- Consultar o histórico de aluguer de um veículo específico.

O cliente administrativo deverá realizar as seguintes funções no sistema:

- Listar veículos por estado administrativo (aprovado/ não aprovado);
- Aprovar um veículo não aprovado para ser alugado.

Implementação

O nosso programa encontra-se dividido em vários ficheiros: 1 para cada um dos clientes (Client.java & ClientAdmin.java), 1 para o servidor (Server.java), 1 para interface (Operacoes.java), 1 para fazer a conexão á base de dados (PostgresConnector.java), e 1

onde estão as operações que o programa deve fazer entre o servidor e o cliente (Operacoesimpl.java).

GestorAlugueres.java

Primeiro começamos por implementar este ficheiro, que é uma interface remota que usa Java RMI para estar apta a receber chamadas remotas das funções.

GestorAlugueresImpl.java

Este ficheiro é a base do projeto, que primeiramente faz a conexão à Base de Dados, depois é realizado um switch que contém todos os casos possíveis que o cliente pode pedir ao servidor, que dependendo do valor de i, é realizada a operação correspondente, e por fim tem os métodos remotos que estão no ficheiro (GestorAlugueres.java).

PostgresConnector.java

Já que os dados de cada veículo deverão ser armazenados numa base de dados PostgreSQL, tivemos de completar este ficheiro fornecido pelo professor nas aulas práticas para fazer estabelecer e gerenciar a conexão com um banco de dados PostgreSQL e executar queries SQL. Para podermos testar o programa nos nossos computadores, inicializamos a Base de Dados com um docker e utilizamos o pgAdmin 4, que é uma ferramenta de administração e desenvolvimento para bancos de dados PostgreSQL, onde configuramos a nossa base de dados com as seguintes tabelas:

aluguer

```
CREATE TABLE public.aluguer (  
    veiculo character(20) NOT NULL,  
    cliente character(20),  
    pagamento character(10),  
    data date NOT NULL,  
    tempo character(10),  
    local character(20)  
);
```

clientes

```
CREATE TABLE public.clientes (  
nome character(20),  
contacto character(20),  
documento_identificacao character(20) NOT NULL  
);
```

veiculos

```
CREATE TABLE public.veiculos (  
matricula character(10) NOT NULL,  
modelo character(20),  
tipo character(20),  
local character(20),  
estado_aluguer character(10),  
estado_admin character(15)  
);
```

Client.java & ClientAdmin.java

Estes ficheiros contém o código dos menus que o utilizador vai interagir. Conecta-se ao server e chama as funções necessárias remotamente.

Server.java

O server age como um middleware que faz a conexão com os clientes e usa Java RMI para executar remotamente as operações do “GestorAlugueresImpl.java”, optamos por Java RMI devido à sua simplicidade com código em Java.

Instruções de utilização

De modo a utilizar este serviço é necessário fazer os seguintes passos:

- Utilizar o comando “cd Trabalho/src” no terminal para acessar à pasta src, onde estão todos os ficheiros de implementação do trabalho;
- Dentro da pasta, usar o comando “make” do makefile para compilar e correr o código, e principalmente o servidor (Server.java);
- Correr os clientes (Client.java & ClientAdmin.java) de forma normal.

Conclusão

Ao longo do desenvolvimento do projeto tivemos problemas em acessar a plataforma alunos.di.uevora.pt, mas acreditamos que a nossa solução é compatível com a plataforma. Por fim, apesar de desafiador, gostamos de realizar este trabalho, e pretendemos melhorar os nossos conhecimentos e adquirir mais, futuramente.